

2.1 Víme, že pokud  $B$  je ortogonální báze ve vektorovém prostoru s s.s.  $\langle, \rangle$  pak  $\langle u, v \rangle = [u]_B \cdot [v]_B =$

$$= (B^{-1}u) \cdot (B^{-1}v) = u(B^{-1})^T B^{-1}v$$

kde  $B$  je matice  $(b_1, b_2)$   $B^{-1}$  matice

$$\left( \begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 10 & 0 \\ 2 & 7 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 10 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 7 & -3 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right)$$

$$B^{-1T} \cdot B^{-1} = \begin{pmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \quad \text{tedy}$$

$$\langle u, v \rangle = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} =$$

$$= 53x_1y_1 - 23(x_1y_2 + x_2y_1) + 10x_2y_2$$